

ใบงานปฏิบัติการที่ 4 (Lab Sheet #04)

ระดับชั้น ปวช.2 | รายวิชา ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

ชื่อ-สกุล:
รหัสนักศึกษา:
กลุ่ม/กลุ่มลับ:
วันที่ปฏิบัติงาน: / /

1. หัวข้อและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ชื่อใบงาน: การกู้วิกฤตระบบเครือข่ายแผนกการเงิน (Basic Network Troubleshooting & Configuration)

- ด้านความรู้และความสามารถ: นักเรียนสามารถตั้งค่า Static IP Address, Subnet Mask และ Default Gateway บนเครื่องลูกข่ายได้ถูกต้องภายในเวลา 15 นาที
- ด้านทักษะปฏิบัติ: นักเรียนสามารถใช้คำสั่ง Command Line Interface (`ping` , `ipconfig`) ในการวิเคราะห์จุดบกพร่องของระบบเครือข่ายได้
- ด้านเจตคติ: ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ มีวินัย และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ

2. เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้

- เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ IT-Lab พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows
- โปรแกรมจำลองเครือข่าย Cisco Packet Tracer v8.x (`PacketTracer.exe`)
- ไฟล์สภาพแวดล้อมแล็บจำลอง: `SuratTech_Finance_Crisis.pkt`

🚨 สถานการณ์จำลอง (Real-World Scenario)

"วิกฤตจอต่าแผนกการเงิน!" เวลา 09.00 น. หัวหน้าแผนกการเงินแจ้งว่า เครื่อง PC ในห้องการเงินไม่สามารถเชื่อมต่อระบบบัญชีกลางและออกอินเทอร์เน็ตเพื่อทำรายการโอนชำระหนี้ได้ ส่งผลให้การดำเนินงานหยุดชะงัก หากแก้ไขไม่ทันภายใน 30 นาที องค์กรจะเสียโอกาสทางธุรกิจ! ในฐานะ IT Support Staff ประจำวิทยาลัย/บริษัท คุณต้องใช้เครื่องมือ CLI ไล่เช็คระบบหาจุดที่ตึงค่าผิด และฟื้นฟูการเชื่อมต่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS)

1 ตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่าเบื้องต้นของเครื่อง PC-Finance-01

- เปิดโปรแกรม Cisco Packet Tracer และโหลดไฟล์แล็บ `SuratTech_Finance_Crisis.pkt`
- คลิกที่เครื่อง **PC-Finance-01** เลือกแถบ **Desktop** > เข้าเมนู **Command Prompt**
- พิมพ์คำสั่ง `ipconfig /all` แล้วกด Enter จากนั้นสังเกตค่าที่ได้รับ

💡 [จุดระวัง / Troubleshooting Tip]: หากพิมพ์แล้วระบบแจ้งว่า `Command Not Found` ให้ตรวจสอบตัวสะกดคำว่า `ipconfig` (ต้องมี 'g' เสมอ) และต้องเว้นวรรค 1 ครั้งก่อนใส่ `/all`

2 วินิจฉัยเส้นทางการเชื่อมต่อด้วยคำสั่ง Ping

- พิมพ์คำสั่ง `ping 192.168.1.1` เพื่อทดสอบการส่งข้อมูลไปยัง Router Gateway
- หากขึ้น `Request timed out` แสดงว่ามีปัญหาที่สายสัญญาณหรือ IP อยู่คนละ Subnet
- พิมพ์คำสั่ง `ping 8.8.8.8` เพื่อทดสอบเส้นทางออกสู่เครือข่ายภายนอก (Internet)

⚠️ [จุดคอขวดที่มักทำผิด]: หาก Ping หา Gateway ผ่าน แต่ Ping ออก 8.8.8.8 ไม่ผ่าน ให้พุ่งเป้าไปที่การตั้งค่า **Default Gateway** หรือ **DNS Server** บนเครื่อง PC ผิดพลาด!

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ)

3 ลงมือแก้ไขการตั้งค่า IP Address (Fixing Configuration)

เข้าไปที่เมนู **Desktop > IP Configuration** และปรับปรุ้ค่าดังตารางมาตรฐาน:

รายการพารามิเตอร์	ค่าเดิมที่ผิดพลาด (Error)	ค่าที่ถูกต้อง (Correct Value)
IP Address	192.168.2.50 (Wrong Subnet)	192.168.1.50
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.254 (Wrong GW)	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0	8.8.8.8

ทดสอบอีกครั้ง: กลับไปที่ Command Prompt แล้วสั่ง **ping 8.8.8.8** ตรวจสอบว่าขึ้น **Reply from 8.8.8.8...** ทั้งหมด

4. โจทย์ท้าทายเพิ่มเติม (CHALLENGE QUESTION)

⚡ สำหรับนักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จก่อนเวลา:

"หากแผนการเงินต้องการเพิ่มเครื่อง PC อีก 1 เครื่อง (**PC-Finance-02**) โดยให้อยู่ในวงเครือข่ายเดียวกัน คุณจะกำหนด IP Address และ Subnet Mask ให้เครื่องใหม่นี้เป็นค่าอะไร เพื่อไม่ให้ IP ซนกันและออกอินเทอร์เน็ตได้?"

คำตอบนักเรียน:

5. เกณฑ์การประเมินผล (RUBRIC ASSESSMENT SCORE)

ประเด็นการประเมิน	ดีเยี่ยม (3 คะแนน)	ปานกลาง (2 คะแนน)	ต้องปรับปรุง (1 คะแนน)
1. การใช้คำสั่ง CLI ตรวจสอบ	ใช้ ipconfig และ ping วิเคราะห์หาจุดผิดพลาดได้ถูกต้องด้วยตนเอง	ใช้คำสั่งได้ แต่ต้องเปิดดูคู่มือหรือสอบถามเพื่อน	ไม่สามารถใช้คำสั่ง CLI ในการตรวจสอบปัญหาได้
2. การแก้ไขการตั้งค่า IP	แก้ไข IP, Gateway, DNS ได้ถูกต้อง ระบบใช้งานได้สมบูรณ์	แก้ไขได้ถูกต้อง แต่ใช้เวลานานเกินกว่ากำหนด	ตั้งค่าไม่ถูกต้อง ทำให้เครื่องไม่ออกอินเทอร์เน็ต
3. โจทย์ท้าทาย (Challenge)	ตอบคำถามโจทย์ท้าทายได้ถูกต้อง พร้อมระบุเหตุผลได้ชัดเจน	ตอบคำถามได้ถูกต้อง แต่ระบุเหตุผลไม่ชัดเจน	ไม่สามารถตอบคำถามโจทย์ท้าทายได้
4. วินัยและความเป็นระเบียบ	ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา จัดเก็บอุปกรณ์และปิดเครื่องเรียบร้อย	ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา แต่ไม่จัดเก็บอุปกรณ์	ส่งงานช้ากว่ากำหนดเวลาที่ระบุ

สรุปคะแนนที่ได้: / 12 คะแนน

ลงชื่อครูผู้สอน
(.....)